

Topic 16 練習問題・完全解説

25kV架線が短絡したら何kA流れる？ / 電験二種 電力・管理

全15問（基礎4・本試験標準8・複合応用3）。一次型10問、二次記述型5問。数値は教材用仮定値であり、未確認の新幹線実設備値ではない。

問題

問1 基礎・一次型: 短絡容量

三相66 kV母線で三相短絡電流が10 kAであった。短絡容量として最も近いものを選び。

1. 114 MVA
2. 381 MVA
3. 660 MVA
4. 1.14 GVA
5. 6.60 GVA

問2 基礎・一次型: 短絡電流と系統インピーダンス

短絡現象に関する説明として最も適切なものを選び。

1. 系統を強く連系するほど等価インピーダンスは必ず増え、短絡電流は減少する。
2. 同じ電圧なら、故障点から見た等価インピーダンスが小さいほど短絡電流は大きくなる。短絡電流が大きいと電磁力・熱的ストレスが増え、短絡電流を抑えるには等価インピーダンスを大きくする考え方が基本となる。
3. 短絡容量は通常時の有効電力そのものである。
4. 短絡電流による熱的影響は電流の大きさに無関係である。
5. 母線分割や限流リアクトルは等価インピーダンスを小さくして短絡電流を増やすために用いる。

問3 基礎・一次型: 基準電流と基準インピーダンス

三相基準容量を100 MVA、基準線間電圧を66 kVとする。基準電流 I_B と基準インピーダンス Z_B の組合せとして最も近いものを選び。

1. $I_B=0.0875$ kA, $Z_B=4.36$ Ω
2. $I_B=0.875$ kA, $Z_B=43.6$ Ω
3. $I_B=1.52$ kA, $Z_B=43.6$ Ω
4. $I_B=0.875$ kA, $Z_B=66.0$ Ω
5. $I_B=2.62$ kA, $Z_B=4.84$ Ω

問4 基礎・一次型: 変圧器%Zの基準容量換算

定格容量50 MVA、%インピーダンス10 %の変圧器を、電圧基準が変圧比に整合した100 MVA共通基準へ換算する。p.u.インピーダンスとして正しいものを選び。

1. 0.025 p.u.
2. 0.050 p.u.
3. 0.100 p.u.
4. 0.200 p.u.
5. 0.400 p.u.

問5 本試験標準・一次型: 三相短絡電流

100 MVA、66 kV基準で、故障点から見た正相等価リアクタンスが $j0.25$ p.u. である。故障前電圧を1.0 p.u.、故障インピーダンスを0とした三相短絡電流として最も近いものを選び。

1. 0.875 kA
2. 1.75 kA
3. 3.50 kA
4. 4.37 kA
5. 8.75 kA

問6 本試験標準・一次型: p.u.から短絡容量へ

100 MVA基準で、故障点から見た正相等価リアクタンスが $j0.20$ p.u. である。三相短絡容量と、66 kVでの三相短絡電流の組合せとして最も近いものを選び。

1. 100 MVA, 0.875 kA
2. 200 MVA, 1.75 kA
3. 500 MVA, 4.37 kA
4. 500 MVA, 8.75 kA
5. 1000 MVA, 4.37 kA

問7 本試験標準・一次型: 一線地絡

100 MVA、22 kV基準で、故障点から見た対称分リアクタンスが $Z_1=j0.20$ p.u., $Z_2=j0.20$ p.u., $Z_0=j0.10$ p.u. である。a相のボルトー線地絡が起きた。a相地絡電流のp.u.値と実電流の組合せとして最も近いものを選び。

1. 2.0 p.u., 5.25 kA

2. 3.0 p.u., 7.87 kA
3. 4.0 p.u., 10.5 kA
4. 5.0 p.u., 13.1 kA
5. 6.0 p.u., 15.7 kA

問8 本試験標準・一次型: 線間短絡

故障点で $Z_1=j0.20$ p.u., $Z_2=j0.20$ p.u. とする。b-c間のボルト線間短絡について正しい組合せを選べ。

1. 零相電流が流れ、 $|I_1|=5.0$ p.u.
2. 零相電流は0で、 $|I_1|=2.5$ p.u.、故障相電流の大きさは $\sqrt{3}|I_1|\approx 4.33$ p.u.
3. 正相・逆相・零相回路を直列接続し、故障相電流は6.0 p.u.
4. 正相回路だけで解き、故障相電流は5.0 p.u.
5. 正相回路に逆相回路と零相回路の並列回路を直列接続する。

問9 本試験標準・一次型: 二線地絡

故障点で $Z_1=j0.20$ p.u., $Z_2=j0.20$ p.u., $Z_0=j0.10$ p.u.

とする。b相・c相が同時に接地するボルト二線地絡について、正相電流を求めるための対称分回路として正しいものを選べ。

1. Z_1 だけを用い、 $|I_1|=5.0$ p.u.
2. Z_1+Z_2 を用い、 $|I_1|=2.5$ p.u.
3. $Z_1+Z_2+Z_0$ を用い、 $|I_1|=2.0$ p.u.
4. Z_1 に Z_2 と Z_0 の並列合成を直列に接続し、 $|I_1|=3.75$ p.u.
5. Z_1, Z_2, Z_0 をすべて並列に接続し、 $|I_1|=17.5$ p.u.

問10 本試験標準・一次型: 故障位置と短絡電流

教材用簡略一相等価モデルとして、25 kV電源の電源側等価リアクタンスを $j0.80$ Ω 、き電回路の直列リアクタンスを $j0.030$ Ω/km とする。変電所から20 km地点と40 km地点でボルト短絡したときの故障電流の組合せとして最も近いものを選べ。

1. 20 km: 12.5 kA, 40 km: 17.9 kA
2. 20 km: 17.9 kA, 40 km: 12.5 kA
3. 20 km: 22.7 kA, 40 km: 17.9 kA
4. 20 km: 31.3 kA, 40 km: 22.7 kA
5. 20 km: 41.7 kA, 40 km: 62.5 kA

問11 本試験標準・二次型: 基準量・%Z・短絡電流上限から容量を逆算

教材用仮定系統を考える。共通基準は $S_B=100$ MVA, $V_B=22$ kV とする。故障点までの送電線リアクタンスは $j0.0968$ Ω 、変圧器は定格50 MVA・%リアクタンス1.5 %で、電圧基準は変圧比に整合している。発電機のリアクタンスは自己定格容量 S_G [MVA] 基準で $j0.20$ p.u. とする。送電線・変圧器・発電機は故障点まで直列である。三相短絡電流を25 kA以下にしたい。

- (1) 基準電流 I_B を求めよ。
- (2) 基準インピーダンス Z_B を求めよ。
- (3) 送電線リアクタンスを共通基準p.u.へ換算せよ。
- (4) 変圧器リアクタンスを共通基準p.u.へ換算せよ。
- (5) 25 kAをp.u.電流へ換算せよ。
- (6) 許容できる発電機定格容量 S_G の上限を求めよ。

問12 本試験標準・二次型: 一線地絡の対称分計算

教材用仮定系統の故障点から見た各対称分リアクタンスを、構成要素から次のように与える。正相 $j0.08+j0.07+j0.05$ p.u.、逆相 $j0.08+j0.07+j0.05$ p.u.、零相 $j0.04+j0.03+j0.03$ p.u.。共通基準は100 MVA、22 kVである。a相のボルト一線地絡について、次を求めよ。

- (1) Z_1, Z_2, Z_0 。
- (2) a相地絡電流[p.u.]。
- (3) a相地絡電流[kA]。

問13 複合・応用・二次型: 系統連系で短絡電流はどう変わるか

100 MVA、22 kV共通基準で、故障母線へ電源Aと電源Bが接続できる。各電源から故障母線までの正相リアクタンスはそれぞれ $j0.20$ p.u. とする。故障は故障母線でのボルト三相短絡とする。

- (1) 電源Aだけ接続しているときの三相短絡電流[kA]を求めよ。
- (2) 電源Aと電源Bをともに接続したときの三相短絡電流[kA]を求めよ。
- (3) 連系により短絡電流が変化した理由を、故障点から見た等価インピーダンスの観点から説明せよ。

問14 複合・応用・二次型: 四つの故障種別を対称座標法で整理する

故障点で $Z_1=j0.20$ p.u., $Z_2=j0.20$ p.u., $Z_0=j0.10$ p.u.、故障前正相電圧を1.0 p.u.とする。故障インピーダンスは0である。

- (1) 三相短絡について、使用する対称分回路と相電流の大きさを求めよ。
- (2) a相一線地絡について、使用する対称分回路とa相地絡電流の大きさを求めよ。
- (3) b-c線間短絡について、零相電流の有無、 $|I_1|$ 、故障相電流の大きさを求めよ。
- (4) b-c二線地絡について、対称分回路の接続を示し、 $|I_1|$ を求めよ。さらに I_2, I_0 を用いて相電流へ戻す式を示せ。

問15 複合・応用・二次型: 新幹線き電回路の故障位置—短絡電流

教材用簡略一相等価モデルとして、25 kV電源の電源側等価リアクタンスを $j0.80 \Omega$ 、き電回路の直列リアクタンスを $j0.030 \Omega/\text{km}$ とする。故障点距離を $x [\text{km}]$ とし、故障インピーダンスは0とする。

- (1) 故障電流 $I_f(x)$ の式を示せ。
- (2) $x=0, 10, 20, 40 \text{ km}$ の故障電流[kA]を求めよ。
- (3) 故障点が遠ざかるほど故障電流が小さくなる理由を説明せよ。
- (4) この数値を実際の新幹線設備の実測値として扱ってよいか答えよ。

解答・完全解説

問1

正答: 4

三相短絡容量は

$$\begin{aligned} S_{sc} &= \sqrt{3} V_{LL} I_{sc} \\ &= \sqrt{3} \times 66 \times 10^3 \times 10 \times 10^3 \\ &= 1.143 \times 10^9 \text{ VA} \\ &\approx 1.14 \text{ GVA} \end{aligned}$$

短絡容量は通常運転時の有効電力ではなく、故障点から見た系統の故障レベルを表す。

問2

正答: 2

故障点から電源側をテブナン等価すれば $I_f = E_{th} / Z_{th}$ である。同じ電圧なら $|Z_{th}|$ が小さいほど故障電流は大きい。連系経路が増えて並列化すると一般に等価インピーダンスが小さくなり、短絡電流は増大し得る。

短絡電流が大きいほど、瞬時には電磁力による機械的ストレスが増え、一定時間流れば $I^2 t$ に対応する熱的ストレスが増える。限流リアクトルや母線分割などは、故障点から見た等価インピーダンスを大きくする方向で短絡電流を抑える考え方である。

問3

正答: 2

$$\begin{aligned} I_B &= S_B / (\sqrt{3} V_B) \\ &= 100 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66 \times 10^3) \\ &= 874.8 \text{ A} \\ &= 0.875 \text{ kA} \\ \\ Z_B &= V_B^2 / S_B \\ &= (66 \times 10^3)^2 / (100 \times 10^6) \\ &= 43.56 \Omega \end{aligned}$$

したがって $I_B \approx 0.875 \text{ kA}$, $Z_B \approx 43.6 \Omega$ 。

問4

正答: 4

自己容量基準では $Z_{old} = 10 \% = 0.10 \text{ p.u.}$ 。電圧基準が変圧比に整合しているので、容量基準だけを換算する。

$$\begin{aligned} Z_{new} &= 0.10 \times (100/50) \\ &= 0.20 \text{ p.u.} \end{aligned}$$

したがって共通基準では20 %、すなわち0.20 p.u.。

問5

正答: 3

三相短絡では正相回路だけを使う。

$$\begin{aligned} I_{3\phi, \text{pu}} &= 1 / 0.25 = 4.0 \text{ p.u.} \\ I_B &= 0.8748 \text{ kA} \\ I_{3\phi} &= 4.0 \times 0.8748 = 3.499 \text{ kA} \approx 3.50 \text{ kA} \end{aligned}$$

問6

正答: 3

100 MVA基準で $Z_{th}=0.20 \text{ p.u.}$ だから

$$\begin{aligned} S_{sc} &= S_B / Z_{th} = 100 / 0.20 = 500 \text{ MVA} \\ I_{sc, \text{pu}} &= 1/0.20 = 5.0 \text{ p.u.} \\ I_{sc} &= 5.0 \times 0.8748 = 4.374 \text{ kA} \end{aligned}$$

したがって 500 MVA, 4.37 kA。

問7

正答: 5

一線地絡では正相・逆相・零相回路を直列に接続する。a相地絡電流は $I_a = 3E / (Z_1 + Z_2 + Z_0)$ 。

$$\begin{aligned} |I_a| &= 3 / (0.20 + 0.20 + 0.10) = 6.0 \text{ p.u.} \\ I_B &= 100 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 22 \times 10^3) = 2.624 \text{ kA} \end{aligned}$$

$$I_a = 6.0 \times 2.624 = 15.75 \text{ kA}$$

問8

正答: 2

線間短絡では大地への電流経路がないため零相電流は0で、正相回路と逆相回路を用いる。

$$\begin{aligned} I_1 &= E / (Z_1 + Z_2) \\ |I_1| &= 1 / (0.20 + 0.20) = 2.5 \text{ p.u.} \\ |I_b| = |I_c| &= \sqrt{3} |I_1| = \sqrt{3} \times 2.5 = 4.33 \text{ p.u.} \end{aligned}$$

問9

正答: 4

二線地絡では、正相回路に「逆相回路と零相回路の並列合成」を直列に接続する。

$$\begin{aligned} Z_2 \parallel Z_0 &= j(0.20 \times 0.10) / (0.20 + 0.10) = j0.0667 \text{ p.u.} \\ |I_1| &= 1 / (0.20 + 0.0667) = 3.75 \text{ p.u.} \end{aligned}$$

一線地絡のように3回路を単純直列にはしない。

問10

正答: 2

簡略モデルでは

$$\begin{aligned} I_f(x) &= 25,000 / (0.80 + 0.030x) \text{ [A]} \\ I_f(20) &= 25,000 / (0.80 + 0.60) = 17.86 \text{ kA} \\ I_f(40) &= 25,000 / (0.80 + 1.20) = 12.50 \text{ kA} \end{aligned}$$

故障点が遠ざかると直列リアクタンスが増えるため、故障電流は小さくなる。

問11

(1) 基準電流

$$\begin{aligned} I_B &= S_B / (\sqrt{3} V_B) \\ &= 100 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 22 \times 10^3) \\ &= 2624 \text{ A} = 2.624 \text{ kA} \end{aligned}$$

(2) 基準インピーダンス

$$\begin{aligned} Z_B &= V_B^2 / S_B \\ &= (22 \times 10^3)^2 / (100 \times 10^6) \\ &= 4.84 \text{ } \Omega \end{aligned}$$

(3) 送電線リアクタンス

$$X_{\text{line,pu}} = 0.0968 / 4.84 = 0.0200 \text{ p.u.}$$

(4) 変圧器リアクタンス

$$X_{\text{tr,pu}} = 0.015 \times (100 / 50) = 0.0300 \text{ p.u.}$$

(5) 25 kAのp.u.値

$$I_{\text{limit,pu}} = 25 / 2.624 = 9.526 \text{ p.u.}$$

(6) 発電機容量上限

$$\begin{aligned} X_{\text{total}} &\geq 1 / I_{\text{limit,pu}} = 0.10497 \text{ p.u.} \\ X_{\text{line}} + X_{\text{tr}} &= 0.0500 \text{ p.u.} \\ X_{\text{G,common}} &\geq 0.05497 \text{ p.u.} \\ X_{\text{G,common}} &= 0.20 \times (100 / S_G) = 20 / S_G \\ 20 / S_G &\geq 0.05497 \\ S_G &\leq 363.8 \text{ MVA} \end{aligned}$$

したがって許容発電機定格容量の上限は約364 MVA。S_G=363.8 MVAなら短絡電流は約25.0 kAとなる。

問12

(1) 各対称分インピーダンス

$$\begin{aligned} Z_1 &= j(0.08 + 0.07 + 0.05) = j0.20 \text{ p.u.} \\ Z_2 &= j(0.08 + 0.07 + 0.05) = j0.20 \text{ p.u.} \\ Z_0 &= j(0.04 + 0.03 + 0.03) = j0.10 \text{ p.u.} \end{aligned}$$

(2) a相地絡電流[p.u.]

$$\begin{aligned} I_1 = I_2 = I_0 &= 1 / (Z_1 + Z_2 + Z_0) = 1 / (j0.50) = -j2.0 \text{ p.u.} \\ I_a &= I_0 + I_1 + I_2 = 3I_0 = -j6.0 \text{ p.u.} \\ |I_a| &= 6.0 \text{ p.u.} \end{aligned}$$

(3) 実電流

$$\begin{aligned} I_B &= 100 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 22 \times 10^3) = 2.624 \text{ kA} \\ |I_a| &= 6.0 \times 2.624 = 15.75 \text{ kA} \end{aligned}$$

答案では、Z₁, Z₂, Z₀の合成、地絡電流[p.u.]、基準電流から実電流への換算を分けて書く。

問13

基準電流は $I_B = 2.624 \text{ kA}$ 。

(1) 電源Aだけ

$$I_{3\phi,pu} = 1/0.20 = 5.0 \text{ p.u.}$$
$$I_{3\phi} = 5.0 \times 2.624 = 13.12 \text{ kA}$$

(2) 電源A・Bを連系

$$X_{eq} = 0.20 \parallel 0.20 = 0.10 \text{ p.u.}$$
$$I_{3\phi,pu} = 1/0.10 = 10.0 \text{ p.u.}$$
$$I_{3\phi} = 10.0 \times 2.624 = 26.24 \text{ kA}$$

(3) 理由

連系によって電源から故障点までの並列経路が増え、故障点から見た等価インピーダンスが 0.20 p.u. から 0.10 p.u. へ半減した。そのため $I = E/Z$ に従って短絡電流は2倍になった。ここで系統接続の変更だけを扱い、遮断器定格や保護協調へは進まない。

問14

(1) 三相短絡

平衡故障なので正相回路だけを使う。

$$I_1 = 1/Z_1 = 1/(j0.20) = -j5.0 \text{ p.u.}$$

各相の短絡電流の大きさは 5.0 p.u. 。

(2) 一線地絡

正相・逆相・零相回路を直列接続する。

$$I_a = 3/(Z_1 + Z_2 + Z_0) = 3/(j0.50) = -j6.0 \text{ p.u.}$$
$$|I_a| = 6.0 \text{ p.u.}$$

(3) 線間短絡

零相電流は0。正相回路と逆相回路を接続する。

$$I_1 = 1/(Z_1 + Z_2) = 1/(j0.40) = -j2.5 \text{ p.u.}$$
$$I_2 = -I_1$$
$$|I_b| = |I_c| = \sqrt{3}|I_1| = 4.33 \text{ p.u.}$$

(4) 二線地絡

正相回路に Z_2 と Z_0 の並列回路を直列接続する。

$$Z_2 \parallel Z_0 = j0.0667 \text{ p.u.}$$
$$I_1 = 1/[j(0.20 + 0.0667)] = -j3.75 \text{ p.u.}$$
$$|I_1| = 3.75 \text{ p.u.}$$
$$I_2 = -I_1 \times Z_0/(Z_2 + Z_0) = +j1.25 \text{ p.u.}$$
$$I_0 = -I_1 \times Z_2/(Z_2 + Z_0) = +j2.50 \text{ p.u.}$$
$$I_a = I_0 + I_1 + I_2$$
$$I_b = I_0 + a^2 I_1 + a I_2$$
$$I_c = I_0 + a I_1 + a^2 I_2$$
$$a = e^{j120^\circ}$$

この条件では $I_a = 0$ 。

故障種別ごとに対称分回路の接続が異なるため、同じ Z_1, Z_2, Z_0 でも計算式は同じにならない。

問15

(1) 故障電流の式

$$X(x) = 0.80 + 0.030x \text{ } [\Omega]$$
$$I_f(x) = 25,000/(0.80 + 0.030x) \text{ } [A]$$

(2) 各位置の電流

$$x=0 \text{ km: } I_f = 25,000/0.80 = 31.25 \text{ kA}$$
$$x=10 \text{ km: } I_f = 25,000/1.10 = 22.73 \text{ kA}$$
$$x=20 \text{ km: } I_f = 25,000/1.40 = 17.86 \text{ kA}$$
$$x=40 \text{ km: } I_f = 25,000/2.00 = 12.50 \text{ kA}$$

(3) 距離と故障電流

故障点が変電所から遠ざかるほど、故障点までに含まれるき電回路の直列リアクタンスが増える。電源電圧が同じなら $I = V/X$ なので、故障電流は小さくなる。

(4) 実設備値か

実設備値として扱ってはならない。本問の 25 kV , $0.80 \text{ } \Omega$, $0.030 \text{ } \Omega/\text{km}$ は故障位置と短絡電流の関係を学ぶための教材用仮定値である。実際の新幹線き電系統の故障電流を求めるには、実系統構成、変圧器、ATき電回路、電源側短絡容量等の確認済みデータが必要である。

品質ゲート接続

正式固定5問・23答案要素への練習接続: 23 / 23。固定10説明項目: 10 /

10。三相短絡・一線地絡・線間短絡・二線地絡、短絡容量、単位法・%Z、故障位置—短絡電流を収録。Topic 17以降の保護・雷サージ・安定度・系統運用は先取りしない。